

EQUAZIONI INDEFINITE DI EQUILIBRIO

Consideriamo un tratto infinitesimo dz su cui sono applicati carichi distribuiti trasversali, angolari e il momento: supponiamo di avere le C.d.S. N, T, M e $N+dN, T+dT, M+dM$. All'equilibrio abbiamo perciò:



$$N+dN - N + p dz = 0$$

$$T+dT - T + q dz = 0$$

$$M+dM - M + m dz - T dz - q \frac{dz^2}{2} = 0$$

TRASCURABILE

$$dN + p dz = 0$$

$$dT + q dz = 0$$

$$dM - T dz + m dz = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N' + p = 0 \\ T' + q = 0 \\ M' - T + m = 0 \end{cases}$$

EQ. IMPLICITE DI CONGRUENZA

Dimostriamo $\begin{cases} \epsilon(z) = w'(z) \\ \chi(z) = -v''(z) \end{cases}$. Consideriamo prima una sezione infinitesima lunga dz che subisce un allungamento, fino a risultare lunga ds . L'allungamento che subisce è perciò $ds - dz = dw$, e la dilatazione angolare, definita come $\epsilon = \frac{l_{fin} - l_{in}}{l_{in}}$, sarà perciò $\epsilon(z) = \frac{ds - dz}{dz} = \frac{dw}{dz} = w'(z)$.

Consideriamo ora una sezione che ha subito una curvatura della linea d'asse. La sezione Δ_z ruota

di $\varphi(z)$, mentre la azione D_{tot} motore di $\varphi(z+dz)$. La curvatura flessionale sarà

$$\chi(z) = \frac{\varphi(z+dz) - \varphi(z)}{dz} = \varphi'(z). \text{ Nell'ipotesi di piccoli spostamenti, sappiamo che } \varphi(z) = -w'(z),$$

quindi $\chi(z) = (-w')'(z) = -w''(z)$

TEOREMA DEL LAVORO VIRTUALE

Un SISTEMA CONGRUENTE è un sistema in cui il campo degli spostamenti e rotazioni rispettera le eq. implicite di congruenza: $\varepsilon(z) = w'(z)$ e $\chi(z) = -w''(z)$. Un SISTEMA EQUILIBRATO è un sistema in cui forze esterne e Cds rispettano le eq. indefinite di equilibrio:

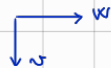
$$N' + p = 0, T' + q = 0, M' - T = 0. \text{ Si definiscono:}$$

- LAVORO VIRTUALE INTERNO il lavoro delle forze interne del sistema equilibrato (cioè le Cds) con le deformazioni del sistema congruente
- LAVORO VIRTUALE ESTERNO il lavoro delle forze esterne del sist. equilibrato con gli spostamenti e le rotazioni del sistema congruente.



$$-N_0 w_0 - T_0 u_0 - M_0 \varphi_0$$

$0 < z < l$



$$q w + p u$$

$z = L$

 $N_L w_L + T_L v_L + M_L \varphi_L$

$$\Rightarrow Z_{ve} = \int_0^L (p w + q v) dz + [N w + T v + M \varphi]_0^L$$

$0 < z < L$

$$\begin{array}{lll} dw = \epsilon dz & N & N dw = N \epsilon dz \\ d\varphi = \chi dz & M & M d\varphi = M \chi dz \end{array}$$

$$\Rightarrow dZ_{vi} = N \epsilon dz + M \chi dz \Rightarrow Z_{vi} = \int_{\text{stat}} (N \epsilon + M \chi) dz$$

Dimostrazione $Z_{ve} = Z_{vi}$:

$$\begin{aligned} Z_{ve} &= \int_0^L (p w + q v) dz + [N w + M \varphi + T v]_0^L = \\ &= \int_0^L (p w + q v) + \frac{d}{dz} (N w + M \varphi + T v) dz = \\ &= \int_0^L (p w + q v + N' w + N w' + M' \varphi + M \varphi' + T' v + T v') dz \quad \begin{array}{l} \varphi = -v' \\ \varphi' = -v'' \end{array} \\ &= \int_0^L \underline{p w} + \underline{q v} + \underline{N' w} + N w' - \underline{M' v'} - M v'' + \underline{T' v} + \underline{T v'} dz = \end{aligned}$$

L'è il lavoro del sistema elastico
cioè valgono le eq. indefinite di eq.

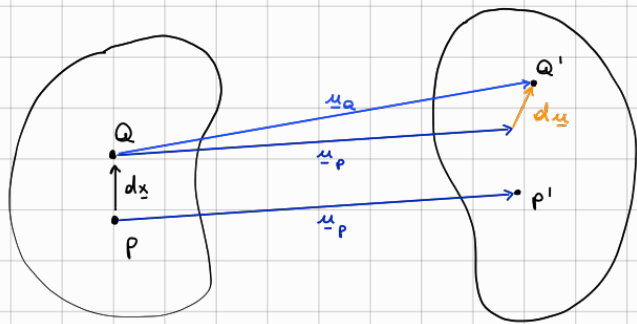
$$= \int_0^L N w' + (q + T') w - (M' - T) w' - M w'' dz =$$

$$= \int_0^L N w' - M w'' dz \quad \begin{matrix} w' = \epsilon \\ -w'' = \chi \end{matrix}$$

$$= \int_0^L N \epsilon + M \chi dz = \mathcal{L}_{in}$$

TENSORE DELLA DEFORMAZIONE e COMPONENTI

Consideriamo un corpo continuo e applichiamo una trasformazione $\underline{u}(\underline{x})$ t.c. $\underline{u} \in \mathcal{C}^1$, in modo da evitare lacertazioni e compressioni di materia e $\underline{u} \in \mathcal{C}^1$, allora è biettiva ed è continua fino alla derivata prima. Abbiamo quindi la seguente situazione



$$\underline{PQ} = d\underline{x} \Leftrightarrow P = (x, y, z), Q = (x + dx, y + dy, z + dz)$$

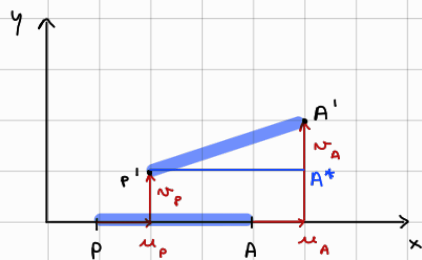
$$\underline{u}_Q = \underline{u}_P + d\underline{u} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} u_a \\ v_a \\ w_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \\ \frac{\partial v}{\partial x} dx + \dots \\ \frac{\partial w}{\partial x} dx + \dots \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \Leftrightarrow \underline{u}_p = \underline{F} \cdot d\underline{x}$$

dove $\underline{F}$ è il tensore gradiente di spostamento. Essendo un tensore, si può scrivere come

somma della sua parte simmetrica $\underline{\underline{\epsilon}}$, tensor della deformazione pure, $\underline{\underline{\epsilon}} = \frac{1}{2} (\underline{\underline{F}} + \underline{\underline{F}}^T)$, responsabile della deformazione del corpo, e della sua parte emisimmetrica $\underline{\underline{\Omega}}$, tensor di rotazione rigida, $\underline{\underline{\Omega}} = \frac{1}{2} (\underline{\underline{F}} - \underline{\underline{F}}^T)$, responsabile della rotazione rigida. $\Rightarrow \underline{\underline{F}} = \underline{\underline{\epsilon}} + \underline{\underline{\Omega}} \Rightarrow \underline{u}_Q = \underline{u}_P + \underline{\underline{\epsilon}} d\underline{x} + \underline{\underline{\Omega}} d\underline{x}$, ovvero allo spostamento complessivo di un punto si può associare una componente di traslazione rigida $\underline{u}_P$, una componente di rotazione rigida $\underline{\underline{\Omega}} d\underline{x}$ e una componente di pura deformazione $\underline{\underline{\epsilon}} d\underline{x}$.

In particolare, $\underline{\underline{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & \frac{1}{2} \gamma_{xy} & \frac{1}{2} \gamma_{xz} \\ \frac{1}{2} \gamma_{xy} & \epsilon_y & \frac{1}{2} \gamma_{yz} \\ \frac{1}{2} \gamma_{xz} & \frac{1}{2} \gamma_{yz} & \epsilon_z \end{bmatrix}$. Dimostriamolo.



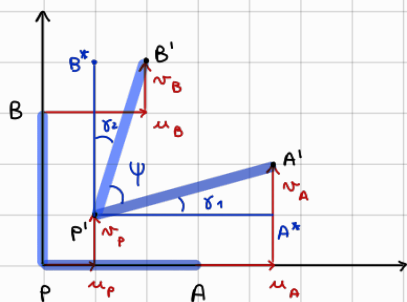
Consideriamo una fibra $\bar{P}A$, $P = (x, y, z)$, $A = (x + \Delta x, y, z)$.

Applichiamo una trasformazione $\underline{u}$ che porta $\bar{P}A$, di lunghezza l_0 , ad essere $\bar{P}'A'$, di lunghezza l_1 . Nell'ipotesi di piccoli spostamenti, $\bar{P}'A' \cong \bar{P}'A^* \Rightarrow l_1 \cong l_0 + u_P - u_A = l_0 + u(x, y, z) - u(x + \Delta x, y, z)$. Quindi per $l_0 \rightarrow 0$,

possiamo definire la dilataz. assiale $\epsilon_x = \lim_{l_0 \rightarrow 0} \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x + u(x, y, z) - u(x + \Delta x, y, z) - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}$ che è adimensionale.

Stesso ragionamento per le dilatazioni lungo y e lungo z .

Consideriamo ora due fibre, $\bar{P}A$ e $\bar{P}B$, $P = (x, y, z)$, $A = (x + \Delta x, y, z)$, $B = (x, y + \Delta y, z)$, e applichiamo una trasformazione: l'angolo compreso tra le fibre deformate è $\psi = \frac{\pi}{2} - \gamma_1 - \gamma_2$.



Per ipotesi di piccoli spostamenti, e ipotizzando che le deformazioni w siano nulle, possiamo dire

$$\gamma_1 \approx \tan \gamma_1 = \frac{\overline{A^*A'}}{\overline{P'A^*}} \approx \frac{\overline{A^*A'}}{\overline{PA} = \Delta x} = \frac{u(x + \Delta x, y, z) - u(x, y, z)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ per } \Delta x \rightarrow 0$$

$$\gamma_2 \approx \tan \gamma_2 = \frac{\overline{B'B^*}}{\overline{P'B^*}} \approx \frac{\overline{B'B^*}}{\overline{PB} = \Delta y} = \frac{v(x, y + \Delta y, z) - v(x, y, z)}{\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ per } \Delta y \rightarrow 0$$

Lo scorrimento complessivo delle fibre è $\gamma_{xy} = \gamma_1 + \gamma_2 = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$, perciò $\psi_{xy} = \frac{\pi}{2} - \gamma_{xy}$

Stesso ragionamento per γ_{xz} e γ_{yz} . Quindi le componenti fuori diagonale sono gli scorrimenti angolari delle fibre disposte lungo le direzioni (x, y) , (y, z) , (x, z) , e in questo angoli sono addizionali.

DILATAZIONE CUBICA

Consideriamo un elemento cubico di lato dx, dy, dz e di volume $dx dy dz$. Applicata una trasformazione che ne varia il volume, abbiamo

$$V_{fin} = [(1 + \epsilon_x) dx][(1 + \epsilon_y) dy][(1 + \epsilon_z) dz] = dx dy dz + (\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) dx dy dz =$$

$$= V_0 + \epsilon_v V_0, \text{ con } \epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \text{tr}(\underline{\underline{\epsilon}})$$

DIREZIONI PRINCIPALI DI DEFORMAZIONE e DEFORMAZIONI PRINCIPALI

Considerando una fibre $\overline{PQ} = \underline{n}_s = \delta \underline{n}$, con $\delta \ll 1$, $\|\underline{n}_s\|^2 = \delta^2 \ll 1$ e $\underline{n} = [\alpha, \beta, \gamma]^T$, $\|\underline{n}\| = 1$, lo spostamento del punto Q si descrive come

$$\underline{u}_Q = \underline{u}_P + \delta \underline{\underline{\epsilon}} \underline{n} + \delta \underline{\underline{\Omega}} \underline{n} \quad \text{Il vettore della deformazione} \quad \underline{\underline{\epsilon}}_n = \underline{\underline{\epsilon}} \underline{n} = \begin{bmatrix} \epsilon_{nx} \\ \epsilon_{ny} \\ \epsilon_{nz} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \epsilon_x & \frac{\gamma_{xy}}{2} & \frac{\gamma_{xz}}{2} \\ \frac{\gamma_{xy}}{2} & \epsilon_y & \frac{\gamma_{yz}}{2} \\ \frac{\gamma_{xz}}{2} & \frac{\gamma_{yz}}{2} & \epsilon_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \epsilon_x \alpha + \frac{\gamma_{xy}}{2} \beta + \frac{\gamma_{xz}}{2} \gamma = \epsilon_{nx} \\ \frac{\gamma_{xy}}{2} \alpha + \epsilon_y \beta + \frac{\gamma_{yz}}{2} \gamma = \epsilon_{ny} \\ \frac{\gamma_{xz}}{2} \alpha + \frac{\gamma_{yz}}{2} \beta + \epsilon_z \gamma = \epsilon_{nz} \end{cases}$$

FORMULA DI CAUCHY
PER LA DEFORMAZIONE

$\underline{\underline{\epsilon}}_n$ si può decomporre nella sua parte di dilatazione ϵ_n e di scorrimento γ_n :

$\underline{\underline{\epsilon}}_n = \epsilon_n \underline{n} + \frac{1}{2} \gamma_n$. Esistono delle fibre che mantengono $\underline{n}$ inalterate anche a deformaz. avvenute? Ovvero delle fibre t.c. $\gamma_n = 0$? Ci poniamo il problema agli autovalori

$$\underline{\underline{\epsilon}} \underline{n} = \epsilon_n \underline{n} \Leftrightarrow (\underline{\underline{\epsilon}} - \epsilon_n \underline{\underline{I}}) \underline{n} = 0, \text{ le cui soluzioni si trovano ponendo } \det(\underline{\underline{\epsilon}} - \epsilon_n \underline{\underline{I}}) = 0$$

da cui si ottiene l'eq. caratteristica $\epsilon_n^3 - \bar{I}_1 \epsilon_n^2 + \bar{I}_2 \epsilon_n - \bar{I}_3 = 0$. η coeff. $\bar{I}_i$ ($i=1,2,3$) sono gli invarianti di $\underline{\underline{\epsilon}}$, che si calcolano come

$$\bar{I}_1 = \text{tr}(\underline{\underline{\epsilon}}) ; \bar{I}_2 = \epsilon_x \epsilon_y + \epsilon_y \epsilon_z + \epsilon_x \epsilon_z - \frac{1}{4} (\gamma_{xy}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2) ; \bar{I}_3 = \det(\underline{\underline{\epsilon}})$$

Una volta trovate le soluzioni si sono trovate le deformazioni principali $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, e trovando gli autovettori si trovano le direzioni principali di deformazione.

CERCHI DI MOHR PER LA DEFORMAZIONE

Consideriamo un int. rif. $\{x_1, x_2, x_3\}$ direzioni principali di deformazione, rispetto cui $\underline{\underline{\varepsilon}}$ è diagonale: $\underline{\underline{\varepsilon}} = [\varepsilon_1, 0, 0; 0, \varepsilon_2, 0; 0, 0, \varepsilon_3]$. In questo modo

$\underline{\varepsilon}_n = \underline{\underline{\varepsilon}} \underline{n} = [\varepsilon_1 \alpha, \varepsilon_2 \beta, \varepsilon_3 \gamma]$, e il suo modulo $|\underline{\varepsilon}_n|^2 = \varepsilon_n^2 + \frac{\gamma_n^2}{4} = \varepsilon_1^2 \alpha^2 + \varepsilon_2^2 \beta^2 + \varepsilon_3^2 \gamma^2$. La dilatazione $\varepsilon_n = \underline{n}^T \underline{\varepsilon}_n = \varepsilon_1 \alpha^2 + \varepsilon_2 \beta^2 + \varepsilon_3 \gamma^2$. Mettiamo a sistema insieme alla condizione che $\underline{n}$ sia un vettore e risolviamo in termini di $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1 \\ \varepsilon_n^2 + \frac{\gamma_n^2}{4} = \varepsilon_1^2 \alpha^2 + \varepsilon_2^2 \beta^2 + \varepsilon_3^2 \gamma^2 \\ \varepsilon_n = \varepsilon_1 \alpha^2 + \varepsilon_2 \beta^2 + \varepsilon_3 \gamma^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 = \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_2)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \frac{\gamma_n^2}{4}}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)} := \frac{\bar{A}_1(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_1} \\ \beta^2 = \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \frac{\gamma_n^2}{4}}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3)} := \frac{\bar{A}_2(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_2} \\ \gamma^2 = \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_2) + \frac{\gamma_n^2}{4}}{(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)(\varepsilon_3 - \varepsilon_2)} := \frac{\bar{A}_3(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_3} \end{cases}$$

Considerando $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3$, vediamo che $\bar{a}_1 > 0$, $\bar{a}_2 \leq 0$, $\bar{a}_3 \geq 0$, e dato che $\bar{A}_1 = 0$, $\bar{A}_2 = 0$, $\bar{A}_3 = 0$ otteniamo nel piano $\{\varepsilon_n, \frac{\gamma_n}{2}\}$ tre circonferenze, dette circonferenze di Mohr, che individuano una regione, detta Arbelo di Mohr, con le condizioni $\bar{A}_1 \geq 0 \wedge \bar{A}_2 \leq 0 \wedge \bar{A}_3 \geq 0$, che rappresenta tutti i possibili stati di deformazione all'intorno di un punto. Queste circonferenze hanno raggio

$$R_1 = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_3}{2}, \quad R_2 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2}, \quad R_3 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}, \quad \text{e anche} \quad C_1 = \frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_3}{2}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2}, \quad C_3 = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2}$$

LEMMA DI CAUCHY

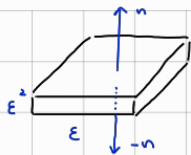
Introduzione: consideriamo un corpo continuo di superficie $S = S_f \cup S_m$, dove S_f è la superficie su cui agiscono forze esterne di superficie $\underline{t}$ e S_m è la superficie vincolata sottoposta alle condizioni dei vincoli. Su tutto questo il corpo, inoltre, agiscono anche le forze di volume $\underline{b}$. Per vedere le risposte interne del corpo a fronte di queste azioni esterne, possiamo immaginare di sezionarlo con un piano π_n di normale $\underline{n}$: vedremmo che sulla due facce del corpo agiscono le stesse risultanti ma con verso opposto. Se pensiamo alle risultanti $\Delta \underline{F}$ per le forze e $\Delta \underline{M}$ per i momenti che agiscono sulle facce di area ΔA_n su quella opposta, emettiamo che $\exists$ finiti i limiti

$$\lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \underline{F}}{\Delta A_n} = \underline{t}_{-n} \quad \text{e} \quad \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \underline{M}}{\Delta A_n} = 0 \quad (\text{per i teoremi di Cauchy})$$

↓

VECTORE TENSIONE DI CAUCHY, di unità $\left[\frac{F}{L^2} \right]$, che dipende dal punto P di applicazione e dalla normale $\underline{n}$.

Il lemma di Cauchy possiamo pensarlo come l'equivalente della terza legge di Newton: dimostriamo che $\underline{t}_{-n} = -\underline{t}_n$. Consideriamo un parallelepipedo a base quadrata di lato ε infinitesimo e altezza infinitesima di ordine superiore ε^+ .



Abbiamo perciò

Verifichiamo l'equilibrio delle forze: le forze laterali agiscono su un'area di $L \epsilon^3$, quella di volume su ϵ^4 e le tensioni sulle facce di normale n e $-n$ su un'area di ϵ^2 .

$$t_n \epsilon^2 + \underline{t}_{-n} \epsilon^2 + \cancel{t_n L \epsilon^3} + \cancel{b \epsilon^4} = 0 \iff \underline{t}_{-n} = -t_n$$

infinitesimi di ordine superiore

FORMULA DI CAUCHY

Dimostriamo la relazione $t_n = \underline{T} \cdot n$ che devono rispettare t_n e $\underline{T}$ tra loro affinché il solido sia in equilibrio. Consideriamo un generico punto P giacente su un piano di normale n e costruiamo il tetraedro di Cauchy con i piani di normale $-x, -y, -z$. La faccia di normale n ha area ΔA_n , e quelle di normale $-x, -y, -z$ $\Delta A_x, \Delta A_y, \Delta A_z$ rispettivamente.

Per avere equilibrio, deve essere

$$t_n \Delta A_n + \underline{t}_{-x} \Delta A_x + \underline{t}_{-y} \Delta A_y + \underline{t}_{-z} \Delta A_z + b \Delta V = 0, \text{ dove } b \text{ sono le forze di volume e } \Delta V \text{ è il volume. Per il lemma di Cauchy } \underline{t}_{-m} = -t_m, \text{ e dividendo tutto per } \Delta A_n \text{ otteniamo}$$

$$t_n - t_x \frac{\Delta A_x}{\Delta A_n} - t_y \frac{\Delta A_y}{\Delta A_n} - t_z \frac{\Delta A_z}{\Delta A_n} + b \frac{\Delta V}{\Delta A_n} = 0 \iff t_n = t_x \alpha + t_y \beta + t_z \gamma \text{ per } \Delta A_n \rightarrow 0$$

t_x, t_y, t_z sono le componenti spicali di tensione, $t_x = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \end{bmatrix}$, $t_y = \begin{bmatrix} \tau_{yx} \\ \sigma_y \\ \tau_{yz} \end{bmatrix}$, $t_z = \begin{bmatrix} \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \sigma_z \end{bmatrix}$, perciò possiamo scrivere la relazione in forma vettoriale:

$$\underline{t}_n = \begin{bmatrix} t_{nx} \\ t_{ny} \\ t_{nz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x \alpha + \tau_{xy} \beta + \tau_{xz} \gamma \\ \tau_{xy} \alpha + \sigma_y \beta + \tau_{yz} \gamma \\ \tau_{xz} \alpha + \tau_{yz} \beta + \sigma_z \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \underline{T} \cdot \underline{n} \Rightarrow \underline{t}_n = \underline{T} \cdot \underline{n} \quad \blacksquare$$

EQUAZIONI INDEFINITE DI EQUILIBRIO

Se consideriamo un parallelepipedo di lati dx, dy, dz , considerando una faccia di normale $-m$ il vettore della tensione sarà $\underline{t}_{-m} = -\underline{t}_m$ per il lemma di Cauchy, e considerando la faccia opposta parallela distante dm di normale m abbiamo il vettore delle tensioni $\underline{t}_m + \frac{\partial \underline{t}_m}{\partial m} dm$. Facendo questo ragionamento per le direzioni cartesiane, sapendo che il volume del corpo è $dx dy dz$ e che agiscono anche le forze di volume, per avere l'equilibrio deve essere

$$-\underline{t}_x dy dz + \left(\underline{t}_x + \frac{\partial \underline{t}_x}{\partial x} dx \right) dy dz - \underline{t}_y dx dz + \left(\underline{t}_y + \frac{\partial \underline{t}_y}{\partial y} dy \right) dx dz - \underline{t}_z dx dy + \left(\underline{t}_z + \frac{\partial \underline{t}_z}{\partial z} dz \right) dx dy + \underline{b} dx dy dz = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial \underline{t}_x}{\partial x} dx dy dz + \frac{\partial \underline{t}_y}{\partial y} dx dy dz + \frac{\partial \underline{t}_z}{\partial z} dx dy dz + \underline{b} dx dy dz = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial \underline{t}_x}{\partial x} + \frac{\partial \underline{t}_y}{\partial y} + \frac{\partial \underline{t}_z}{\partial z} + \underline{b} = 0$$

FORMULA TRIOMIA PER σ_z (DSV)

Utilizziamo il metodo semi-inverso per dimostrare $\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x -$

Supponiamo di avere come carichi applicati R_o, R_u, M_o, M_u , avere le risultanti di t_o e t_u . Per equilibrio, questi carichi sono uguali alle Cds delle forze esterne, che dipendono da $t_z = (\tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma'_z)$. Quindi possiamo pensare che $\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma'_z \end{bmatrix}$ (1)

Le equazioni di governo sono $\underline{\underline{E}} = \text{sym}(\text{grad } \underline{u})$, $\nabla \times (\nabla \times \underline{\underline{E}}) = 0$, $\underline{\underline{T}} = \mathbb{C} \underline{\underline{E}}$, $\underline{\underline{T}} \cdot \underline{n} = \underline{t}$ su $\partial_f C$ e $\underline{u} = \bar{u}$ su $\partial_u C$. Avendo $\underline{\underline{T}}$ la forma in (1), abbiamo:

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma'_z}{\partial z} = 0 \xrightarrow[\text{IN } \partial z \dots]{\text{DERIVANDO DI NUOVO}} \frac{\partial^2 \sigma'_z}{\partial z^2} = 0 \Rightarrow \sigma'_z \text{ è al più lineare in } z$$

$$\frac{\partial^2 \sigma'_z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \sigma'_z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \sigma'_z}{\partial y^2} = 0 \Rightarrow \sigma'_z \text{ è al più lineare in } x \text{ e in } y \text{ e non contiene monomi } xy$$

Questo consente di dire che la forma più generale che può assumere σ'_z è $\sigma'_z = a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3)$. Ricordando che siamo in un int. rif. princ. d'inerzia e baricentrico, per cui $S_x = S_y = I_{xy} = 0$, possiamo trovare le costanti a_i e b_i ($i = 1, 2, 3$):

$$N = \int_A \sigma'_z dA = \cancel{a_1 S_y} + \cancel{a_2 S_x} + a_3 A + \cancel{z b_1 S_y} + \cancel{z b_2 S_x} + z b_3 A = A(a_3 + z b_3) \rightarrow a_3 = \frac{N}{A}; b_3 = 0$$

$$M_x = M_{x_0} + z T_y = \int_A y \sigma'_z dA = \cancel{a_1 I_{xy}} + a_2 I_x + \cancel{a_3 S_x} + \cancel{b_1 z I_{xy}} + b_2 z I_x + \cancel{b_3 z S_x} =$$

$$= I_x (a_2 + b_2 z) \rightarrow a_2 = \frac{M_{x0}}{I_x} ; b_2 = \frac{T_y}{I_x}$$

$$M_y = M_{y0} - T_x z = - \int_A x \sigma_z dA = - (a_1 I_y + \cancel{a_2 I_{xy}} + \cancel{a_3 S_y} + b_1 z I_y + \cancel{b_2 z I_{xy}} + \cancel{b_3 z S_y}) =$$

$$= - I_y (a_1 + b_1 z) \rightarrow a_1 = \frac{-M_{y0}}{I_y} ; b_1 = + \frac{T_x}{I_y}$$

Mettendo insieme i pezzi vediamo che

$$\sigma_z = - \frac{M_{y0}}{I_y} x + \frac{M_{x0}}{I_x} y + \frac{N}{A} + z \left(- \frac{T_x}{I_y} x + \frac{T_y}{I_x} y \right) = \frac{N}{A} - \frac{\overbrace{M_{y0} - T_x}^{M_y}}{I_y} x + \frac{\overbrace{M_{x0} + T_y}^{M_x}}{I_x} y =$$

$$= \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x$$

CRITERI DI RESISTENZA

CRITERI DI RESISTENZA PER I MATERIALI FRAGILI

• Criterio di GAUileo - RANKINE

Il criterio è detto anche della massima tensione consentita, e si esprime come

$$\begin{cases} \sigma_{\min} \geq \sigma_c \\ \sigma_{\max} \leq \sigma_T \end{cases} \quad \text{Dall'analisi dei cerchi di Mohr per la tensione, sappiamo che} \\ \sigma_{\min} = \min \{ \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \} \quad \text{e} \quad \sigma_{\max} = \max \{ \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \}. \quad \text{Perciò possiamo scrivere}$$

il criterio come
$$\begin{cases} \min \{ \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \} \leq \sigma_c \\ \max \{ \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \} \geq \sigma_T \end{cases} \quad \text{Questo vuol dire che ciascuna tensione principale}$$

deve essere compresa tra la tensione limite a compressione e la tensione limite a trazione, cioè

$$\begin{array}{ll} \text{I.} \begin{cases} \sigma_c \leq \sigma_1 \leq \sigma_T \\ \sigma_c \leq \sigma_2 \leq \sigma_T \\ \sigma_c \leq \sigma_3 \leq \sigma_T \end{cases} & \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_c, \sigma_1 = \sigma_T \\ \sigma_2 = \sigma_c, \sigma_2 = \sigma_T \\ \sigma_3 = \sigma_c, \sigma_3 = \sigma_T \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{che individuano in piano} \\ \text{che individuano in uno dei} \\ \text{dati } |\sigma_c| + \sigma_T. \text{ Nel caso di} \end{array} \end{array}$$

La frontiera elastica è definita dalle uguaglianze

tensione piana, $\sigma_3 = 0$, e può rimanere solo I. e II. che individuano in quadrato di lato $l = |\sigma_c| + \sigma_T$ con vertice all'origine. Questo criterio funziona bene per i materiali fragili che hanno un σ_T molto minore di σ_c , ma per quelli che hanno un comportamento quasi simmetrico non è attendibile: per questi ultimi è meglio il criterio Saint Venant - Grashof

• Criterio di SAINT VENANT - GRASHOF

È detto anche criterio della massima deformazione consentita, poiché si prendono a riferimento la ϵ_c e la ϵ_r , che sappiamo essere $\epsilon_c = \frac{\sigma_c}{E}$ e $\epsilon_r = \frac{\sigma_r}{E}$. Il criterio si esprime

$$\begin{cases} \epsilon_{\min} \geq \epsilon_c \\ \epsilon_{\max} \leq \epsilon_r \end{cases} \text{ dove, dall'analisi dei cerchi di Mohr per la deformazione, } \epsilon_{\min} = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3\}$$

$$\text{e } \epsilon_{\max} = \max\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3\}.$$

Possiamo rinviare

$$\begin{cases} \min\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3\} \geq \epsilon_c \\ \max\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3\} \leq \epsilon_r \end{cases} \text{ il che implica } \begin{cases} \text{I. } \epsilon_c \leq \epsilon_1 \leq \epsilon_r \\ \text{II. } \epsilon_c \leq \epsilon_2 \leq \epsilon_r \\ \text{III. } \epsilon_c \leq \epsilon_3 \leq \epsilon_r \end{cases}$$

Ricordando che $\epsilon_c = \frac{\sigma_c}{E}$, $\epsilon_r = \frac{\sigma_r}{E}$, e che

per il legame costitutivo abbiamo

$$\begin{cases} \epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{cases}$$

ostituendo in I., II. e III. otteniamo (moltiplicando $\frac{1}{E}$)

$$\begin{cases} \sigma_c \leq \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq \sigma_r \\ \sigma_c \leq \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) \leq \sigma_r \\ \sigma_c \leq \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) \leq \sigma_r \end{cases}$$

La frontiera elastica è individuata da

$$\begin{cases} \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_c \\ \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) = \sigma_c \\ \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_c \end{cases}, \quad \begin{cases} \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_r \\ \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) = \sigma_r \\ \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_r \end{cases}$$

che individuano un esodo nel piano delle tensioni. Se $\sigma_3 = 0$ (stato di tensione piano), allora le eq. si semplificano in

$$\begin{cases} \sigma_1 - \nu\sigma_2 = \sigma_c \\ \sigma_2 - \nu\sigma_1 = \sigma_c \\ -\nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_c \end{cases}, \quad \begin{cases} \sigma_1 - \nu\sigma_2 = \sigma_r \\ \sigma_2 - \nu\sigma_1 = \sigma_r \\ -\nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_r \end{cases}, \text{ che individuano un esodo.}$$

CRITERI DI RESISTENZA PER I MATERIALI DUTILI

Criterio di TRESCA

Assume come limite la massima tensione tangenziale, che dai archi di Mohr è il massimo raggio delle tre circonferenze: il criterio si esprime

$$\tau_{\max} = \max \left\{ \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}, \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2} \right\} \leq \tau_0, \text{ dove } \tau_0 \text{ è un limite misurato}$$

con la prova uniaassiale dove $\sigma_3 = \sigma_2 = 0$ e $\sigma_1 = \sigma_0 \Rightarrow \tau_0 = \max \left\{ \frac{|\sigma_0|}{2}, \frac{|\sigma_0|}{2}, 0 \right\} = \frac{\sigma_0}{2}$

$\Rightarrow \max \left\{ |\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_1 - \sigma_3|, |\sigma_2 - \sigma_3| \right\} \leq \sigma_0$, il che implica che

$-\sigma_0 \leq \sigma_1 - \sigma_2 \leq \sigma_0$, $-\sigma_0 \leq \sigma_1 - \sigma_3 \leq \sigma_0$, $-\sigma_0 \leq \sigma_2 - \sigma_3 \leq \sigma_0$. Considerando le sei uguaglianze da queste tre disuguaglianze, abbiamo la forma elastica che è un cilindro a base esadrica. Con uno stato di tensione piano, $\sigma_3 = 0$, abbiamo 6 equazioni che determinano l'esagono del Tresca.

Criterio di VON MISES

Si considera come indicatore di raggiungimento della crisi la tensione ottadrica

$$\tau_{\text{ott}} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2} \leq \tau_{\text{ott}}^{(0)}, \text{ dove } \tau_{\text{ott}}^{(0)} \text{ è determinata con la prova}$$

minimale per cui $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ e $\sigma_1 = \sigma_0 \Rightarrow \tau_{\text{ott}}^{(0)} = \frac{1}{3} \sqrt{\sigma_0^2 + \sigma_0^2} = \frac{\sqrt{2}}{3} \sigma_0$

$$\Rightarrow \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2} \leq \sqrt{2} \sigma_0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2] \leq \sigma_0^2$$

Vedendo l'uguaglianza otteniamo la forma elastica che è un cilindro circolare retto, e considerando lo stato piano di tensione ($\sigma_3 = 0$) abbiamo

$$\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + \sigma_1^2 + \sigma_2^2] \leq \sigma_0^2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1^2 + \sigma_2^2] \leq \sigma_0^2 \Leftrightarrow \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \leq \sigma_0^2$$

che individua (con l'uguale) un'ellisse circoscritta all'esagono del Tresca $\Rightarrow$ Tresca è più conservativo di Von Mises perché lascia più margine di sicurezza

DE SAINT VENANT

FORZA NORMALE CENTRATA

Supponiamo di applicare delle distribuzioni di forze $\underline{f}_L$ e $\underline{f}_0$ su A_L e A_0 rispettivamente. t.c. la risultante delle forze sia $N\mathbf{e}_z$ e la risultante dei momenti sia nulla, ovvero t.c. tutte le Cds siano nulle tranne N . Questo vuol dire che l'unica componente di tensione non nulla che rimane è σ_z , perciò $\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$. Essendo $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$ e anche $S_x = S_y = 0$ poiché per ipotesi di d.s.v. ci siamo messi in un sist. rif. baricentrico e princ. d'inerzia, abbiamo $M_x = \int_A \sigma_z y dA = \sigma_z S_x = 0$ e anche $M_y = - \int_A \sigma_z x dA = -\sigma_z S_y = 0$, oltre a confermare $T_x = \int_A \tau_{xz} dA = 0$.
 $T_y = \int_A \tau_{yz} dA = M_z = \int_A (\tau_{yz} x - \tau_{xz} y) dA = 0$

Supponendo che $\sigma_z = \text{cost} = c$, possiamo determinare c da $N = \int_A \sigma_z dA = cA \Leftrightarrow c = \frac{N}{A} \Rightarrow \sigma_z = \frac{N}{A}$

Avendo questo stato tensile, possiamo dire che lo stato deformazionale abbia derivati da zero solo le deformazioni assiali, poiché gli scorrimenti angolari sono nulli. Integrando troviamo anche il campo degli spostamenti:

$$\epsilon_x = -v \frac{N}{EA} = \frac{\partial u}{\partial x} \rightarrow u(x, y, z) = -v \frac{N}{EA} x + u_0(y, z)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\epsilon_y = -v \frac{N}{EA} = \frac{\partial v}{\partial y} \rightarrow v(x, y, z) = -v \frac{N}{EA} y + v_0(x, z)$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

$$\varepsilon_z = v \frac{N}{EA} = \frac{\partial w}{\partial z} \rightarrow w(x, y, z) = v \frac{N}{EA} z + w_0(x, y) \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

In realtà, possiamo dimostrare che $\underline{u}_0 = (u_0, v_0, w_0) = \underline{0}$, e che quindi $\text{sym}(\text{grad } \underline{u}_0) = \underline{0}$: infatti

$$\varepsilon_{x0} = \frac{\partial u_0}{\partial x}(y, z) = \varepsilon_{y0} = \frac{\partial v_0}{\partial y}(x, z) = \varepsilon_{z0} = \frac{\partial w_0}{\partial z}(x, y) = 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{xy0} = \frac{\partial v_0}{\partial x} + \frac{\partial u_0}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \gamma_{xy} = 0 \quad \text{e anche}$$

$$\gamma_{xz0} = \frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \gamma_{xz} = 0, \quad \text{come anche} \quad \gamma_{yz0} = \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \gamma_{yz} = 0.$$

Quindi il campo di spostam. ammette $u = -v \frac{N}{EA} x$, $v = -v \frac{N}{EA} y$, $w = v \frac{N}{EA} z$, che fornisce una trasformazione di volume ma non di forma (isotetica)

Per quanto riguarda la linea d'asse, luogo dei punti $P(w) = (0, 0, w)$, abbiamo $u = v = 0$ e $w = v \frac{N}{EA} z = w(z) \Rightarrow$ le sezioni rimangono rette (poiché $\gamma_{xy} = 0$) e piane (poiché w non dipende da x e da y)

DILATAZIONE VOLUMICA dV

$$dV = \int_C \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z dV = \int_C \bar{\varepsilon}_1 dV = \int_C \frac{\bar{\varepsilon}_1}{K_r} dV = \frac{1}{K_r} \int_C \cancel{\varepsilon_x} + \cancel{\varepsilon_y} + \varepsilon_z dV = \frac{1}{K_r} \frac{N}{A} (AL) = \frac{NL}{K_r}$$

$$\text{dove } K_r = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

$$\varepsilon_z = \frac{N}{A}; \quad V = AL$$

FLESSIONE NETTA

Supponiamo $M_x \neq 0$ e $M_y = N = M_z = T_x = T_y = 0$. In questo modo l'unica componente di tensione non nulla è σ_z , che ipotizziamo essere lineare in y : $\sigma_z = Ky$. Troviamo la costante K con il principio di equivalenza statica:

$$M_x = \int_A \sigma_z y \, dA = \int_A Ky^2 \, dA = KI_x \Rightarrow K = \frac{M_x}{I_x} \Rightarrow \sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y \quad \text{FORMULA DI NAVIER}$$

Di conseguenza, $\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y \end{bmatrix}$. Questo significa che le tensioni tangenziali sono nulle

in ogni sezione e gli sforzi normali sono costanti sezione per sezione e lineari all'interno di una stessa sezione. Il luogo dei punti t.c. $\sigma_z = 0$ è l'asse neutro, che nel caso della flessione retta $\underline{n} \equiv \underline{x}$; l'asse di sollecitazione è l'asse perpendicolare a $\underline{n} \equiv \underline{x}$, asse dei momenti, quindi per la flessione retta $\underline{s} \equiv \underline{y}$. Nota lo stato tensionale, possiamo risalire al campo degli spostamenti escludendo del legame costitutivo e delle eq. di congruenza interne: per il legame costitutivo, sappiamo che $\sigma_z = \varepsilon_z E \Rightarrow \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{I_x E} y$, $\varepsilon_x = -\nu \varepsilon_z = -\frac{\nu M_x}{I_x E} y$, $\varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\frac{\nu M_x}{I_x E} y$. Impariamo

$$\varepsilon_x = -\frac{\nu M_x}{I_x E} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial u}{\partial x} \Rightarrow u(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{I_x E} xy + u_0(y, z)$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu M_x}{I_x E} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow v(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{2I_x E} y^2 + v_0(x, z)$$

Impariamo che questi spostamenti rispettino le eq. di comp. nelle γ_{xz} , γ_{yz} , $\gamma_{xy} \stackrel{!}{=} 0$

$$\varepsilon_z = \frac{M_x}{I_x E} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial w}{\partial z} \Rightarrow w(x, y, z) = \frac{M_x}{EI_x} y z + w_0(x, y).$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\nu M_x}{I_x E} x + \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} = 0 \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial^2 v_0}{\partial x^2} = \frac{\nu M_x}{I_x E} \Rightarrow v_0 \text{ è al limite quadratica in } x$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{\nu M_x}{I_x E} \frac{x^2}{2} + \underbrace{x a_1(z) + a_2(z)}_{\tilde{v}_0} = \frac{\nu M_x}{I_x E} \frac{x^2}{2} + \tilde{v}_0(x, z)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{v}_0}{\partial z} + \frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial w_0}{\partial y} = 0 \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial z}} \frac{\partial^2 \tilde{v}_0}{\partial z^2} = -\frac{M_x}{EI_x} \Rightarrow \tilde{v}_0 \text{ è al più quadratica in } z$$

$$\Rightarrow \tilde{v}_0 = -\frac{M_x}{EI_x} \frac{z^2}{2} + \underbrace{z b_1(x) + b_2(x)}_{\tilde{v}_0^*} = -\frac{M_x}{EI_x} \frac{z^2}{2} + \tilde{v}_0^*(x, z)$$

$$\Rightarrow v = -\frac{\nu M_x}{EI_x} \frac{y^2}{2} + \frac{\nu M_x}{EI_x} \frac{x^2}{2} - \frac{M_x}{EI_x} \frac{z^2}{2} + \tilde{v}_0^*(x, z)$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial x} = 0$$

Poniamo vedere che $\epsilon_{x0} = \frac{\partial u_0}{\partial x} = 0 = \epsilon_{y0} = \frac{\partial v_0}{\partial y} = \epsilon_{z0} = \frac{\partial w_0}{\partial z}$, e che

$$\gamma_{xz0} = \frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial x} = 0 \quad (\text{come visto prima})$$

$$\gamma_{yz0} = \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial y} = 0 \quad \text{perché} \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial v_0^*}{\partial z} + \frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial w_0}{\partial y} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_{xy0} = \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0^*}{\partial x} = 0 \quad \text{perché} \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\nu M_x}{EI_x} x + \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\nu M_x}{EI_x} x + \frac{\partial v_0^*}{\partial x} \stackrel{!}{=} 0$$

Abbiamo dimostrato come $\text{sym}(\text{grad } \underline{u}_0) = 0$, ovvero $\underline{u}_0$ è un moto rigido che possiamo trascurare e imporre uguale a zero

In definitiva, abbiamo il campo di spostamenti seguente

$$\begin{cases} u = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy \\ v = \frac{M_x}{2EI_x} (v(x^2 + y^2) - z^2) \\ w = -\frac{\nu M_x}{EI_x} yz \end{cases}$$

CONSIDERANDO
LA LINEA D'ASSE
($x=0, y=0, z$)

$$\begin{cases} u = 0 \\ v = -\frac{M_x}{2EI_x} z^2 \\ w = 0 \end{cases}$$

Questo significa
che la trave si
muove solo
lungo y , ovvero

il piano flettente $\underline{z} \equiv y$ - Quindi in flettente vale $\underline{m} \equiv \underline{n} \equiv \underline{x}$ e $\underline{f} \equiv \underline{s} \equiv y$

CURVA FLESSIONALE $\chi = \frac{M}{EI}$

In Eulero-Bernoulli, sappiamo che $\chi = - \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$ - Sapendo che $v = - \frac{M_x z^2}{2EI_x}$,

troviamo che $\chi = \frac{M}{EI}$ ■

FLESSIONE DEVIATA

Nel caso in cui la risultante dei carichi esterni non sia un momento diretto secondo un'asse principale d'inerzia, abbiamo la flessione deviata, definita con l'angolo tra neutro e asse dei momenti in questo caso sono devianti ($\underline{m} \neq \underline{n}$). Se pensiamo a $\underline{m}$ distante y dall'asse x , possiamo decomporre $\underline{M}$: $\underline{M} = M \underline{e}_m = M_x \cos \gamma + M_y \sin \gamma$, rendendo evidente come $\underline{M}$ si possa pensare ottenuto da una sovrapposizione degli effetti di due flessioni vte secondo x e y . Allo stesso modo possiamo ottenere σ_z :

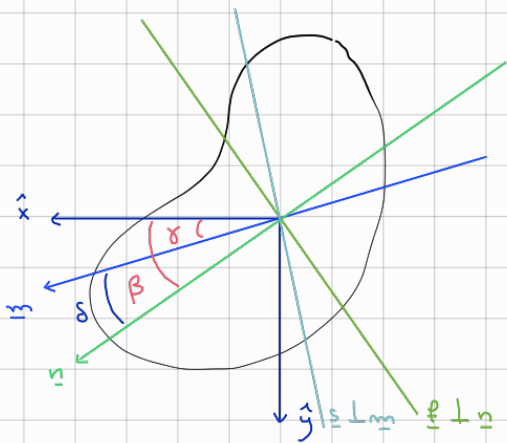
$$\sigma_z = \sigma_z^{(M_x)} + \sigma_z^{(M_y)} = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x. \text{ L'asse neutro è il luogo dei punti t.c. } \sigma_z = 0$$

quindi avrà equazione: $\frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow y = \frac{M_y}{M_x} \frac{I_x}{I_y} x = \frac{M \sin \gamma}{M \cos \gamma} \frac{I_x}{I_y} x = \tan \gamma \frac{I_x}{I_y} x = \tan \beta x \quad \text{con } \tan \beta = \tan \gamma \frac{I_x}{I_y}$$

γ è ben definito perché non c'è il termine noto!

Quindi l'asse dei momenti $\underline{m}$ è distante γ da x , e l'asse neutro $\underline{n}$ è distante β da $x \Rightarrow \tan \beta = \tan \gamma \Rightarrow I_x = I_y \Rightarrow \underline{m} \equiv \underline{n}$, altrimenti non divisi



Per la sovrapposizione degli effetti, possiamo dire che $\sigma_z = c d_n P$ dove

$$d_n P := \frac{\frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x}{\sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{M_x^2}{I_x^2} + \frac{M_y^2}{I_y^2}}$$

Se $\underline{s} \perp \underline{m}$, allora $\underline{e}_m \perp \underline{e}_s$, quindi

$$M_s = M_{\underline{e}_m} \cdot \underline{e}_s = 0 = \int_A \sigma_z d_s P dA = \int_A \underbrace{c d_n P}_{\sigma_z = c d_n P} d_s P dA = c I_{ns}$$

$$c I_{ns} = 0 \Leftrightarrow I_{ns} = 0 \Rightarrow \underline{n} \text{ e } \underline{s} \text{ sono coniugate in polarità}$$

Perciò in distanze ortogonali

$$M_n = \underline{M} \cdot \underline{n} = \int_A \sigma_z d_n P dA = \int_A c d_n P d_n P dA = c I_n \Rightarrow c = \frac{M_n}{I_n}$$

e in distanza obliqua

$$\sigma_z = \frac{M_n}{I_n} d_n P = \frac{M \cos \delta}{\int_A (d_n P)^2 dA} d_n P = \frac{M \cos \delta}{\cos^2 \delta \int_A (d'_n P)^2 dA} d'_n P \cos \delta = \frac{M}{I'_n} d'_n P$$

$d'_n P = d'_n P \cos \delta$

$M_n = M \cos \delta$

$I_n = \int_A (d_n P)^2 dA$

PRESSIONE FLESSIONE

Si consideri un cilindro di dSV con carichi applicati esterni aventi risultanti equivalenti a N, M_x e M_y . Questo caso è di pure flessione, e può considerarsi il risultato di una forza normale centrata e due flessioni rette: di conseguenza $\sigma_z = \sigma_z^{(N)} + \sigma_z^{(M_x)} + \sigma_z^{(M_y)} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \quad \text{FORMULA GENERALIZZATA DI NAVIER. La pure flessione, in realtà,}$$

è staticamente equivalente ad una forza normale eccentrica, ovvero ad una forza normale applicata in un punto $C(x_c, y_c) \neq G$: infatti

$$\begin{cases} M_x e_x + M_y e_y = M \\ N e_z \text{ applicata in } G \end{cases} \equiv N e_z \text{ applicata in } C,$$

e può verificarsi anche controllando l'equivalenza statica o momento, poiché le forze hanno lo stesso braccio $N e_z \Rightarrow$

$$\Rightarrow M_x e_x + M_y e_y = (C - G) \times N e_z = N c_y e_x - N c_x e_y \Rightarrow \begin{cases} M_x = N c_y \\ M_y = -N c_x \end{cases} \Rightarrow M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = N \|c\|$$

C è detto centro delle pressioni, e si può verificare che sia il centro relativo dell'area neutra, che non è più baricentrico: infatti l'eq. dell'area neutra si ricava ponendo $\sigma'_z = 0$, e ricordando che $\rho_x^2 = \frac{I_x}{A}$, $c_y = \frac{M_x}{N}$, $c_x = -\frac{M_y}{N}$, abbiamo

$$\sigma'_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x = \frac{N}{A} \left(1 + \underbrace{\frac{M_x A}{N I_x}}_{\substack{c_y \\ \frac{1}{\rho_x^2}}} y - \underbrace{\frac{M_y A}{N I_y}}_{\substack{+c_x \\ \frac{1}{\rho_y^2}}} x \right) = 0 \Rightarrow \underline{n}: 1 + \frac{c_y}{\rho_x^2} y + \frac{c_x}{\rho_y^2} x = 0$$

che riconosciamo essere l'eq. di una retta antipolare al punto $C(c_x, c_y)$. Inoltre, dato che $C \in \underline{s}$, e $C = C_n$, per reciprocità $C_s \in \underline{n}$, ovvero $\underline{n}$ e $\underline{s}$ sono coniugati in polarità ($\Rightarrow I_{ns} = 0$)

TORSIONE PER SEZIONI COMPATTE

Supponiamo di avere come risultante un momento M_z , e tutte le altre Cds nulle. Questo è dato dall'aver nulle le componenti di tensione σ'_z e non nulle le τ_{xz} e τ_{yz} .

Quindi $\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix}$. Su $\underline{T}_z$ abbiamo la eq. $\nabla \cdot \underline{T}_z + \frac{\tau_{xz}}{I_x} y + \frac{\tau_{yz}}{I_y} x = 0 \Leftrightarrow \text{div } \underline{T}_z = 0$

($\underline{T}_z$ è solenoidale), $\underline{T}_z \cdot \underline{n} = 0$ ($\underline{T}_z \perp \underline{n}$), $\text{rot}(\underline{T}_z) \cdot \underline{e}_z = c$. Utilizziamo il metodo semi-inv.

al campo degli spostamenti, e ipotizziamo di avere un cilindro di dSV di rotazione qualunque sottoposto a momento torcente M_t . Ipotizziamo che la rotazione θ sia funzione di $z \Rightarrow \theta(z) = \Theta z$, dove Θ è l'angolo unitario di torsione; ipotizziamo che $\epsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0$, ovvero $w(x, y)$ (le rotazioni trasversali non si allungano né accorciano); ipotizziamo che $u = \theta(z) \epsilon_z \times r_z \Rightarrow \begin{cases} u(x, y, z) = -\Theta zy \\ v(x, y, z) = \Theta zx \end{cases}$. Possiamo dire che $w(x, y) = \Theta \Psi(x, y)$, dove $\Psi(x, y)$ è la funzione che raccoglie la dipendenza da x e y di w , detta ingobbamento. L'ingobbamento fa sì che le rotazioni rimangano piane alla fine della deformazione. Abbiamo quindi il campo di spostamenti che dovrà soddisfare le eq. di congruenza, del legame costitutivo e di equilibrio:

CONGRUENZA

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\epsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\Theta z + \Theta z = 0$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = -\Theta y + \Theta \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \Theta x + \Theta \frac{\partial \Psi}{\partial y} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)$$

LEGAME COSTITUTIVO

$$\sigma_x = \epsilon_x E = 0$$

$$\sigma_y = \epsilon_y E = 0$$

$$\sigma_z = \epsilon_z E = 0$$

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy} = 0$$

$$\tau_{xz} = G \gamma_{xz} = G \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right)$$

$$\tau_{yz} = G \gamma_{yz} = G \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\gamma}_z = \gamma_{xz} \underline{e}_x + \gamma_{yz} \underline{e}_y = \ominus \left(\underline{\nabla} \Psi + \underline{\kappa}^\perp \right) \quad \text{e} \quad \underline{\tau}_z = \tau_{xz} \underline{e}_x + \tau_{yz} \underline{e}_y = G \ominus \left(\underline{\nabla} \Psi + \underline{\kappa}^\perp \right)$$

EQUILIBRIO

$$\underline{\nabla} \cdot \underline{\tau}_z = G \ominus \left(\underline{\nabla} \cdot \underline{\nabla} \Psi + \underline{\nabla} \cdot \underline{\kappa}^\perp \right) = G \ominus \nabla^2 \Psi \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \nabla^2 \Psi = 0$$

$\rightarrow -y\alpha + x\beta = -\underline{\kappa} \cdot \underline{t} = \beta x - \alpha y$

$$\underline{\tau}_z \cdot \underline{n} = G \ominus \left(\underline{\nabla} \Psi \cdot \underline{n} + \underline{\kappa}^\perp \cdot \underline{n} \right) = G \ominus \left(\frac{\partial \Psi}{\partial n} - \underline{\kappa} \cdot \underline{t} \right) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial n} = \underline{\kappa} \cdot \underline{t}$$

$\downarrow$
 $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \alpha + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \beta = \frac{\partial \Psi}{\partial n}$

Abbiamo ricastato il problema di Neuman-Dini $\begin{cases} \nabla^2 \Psi = 0 \\ \frac{\partial \Psi}{\partial n} = \underline{\kappa} \cdot \underline{t} \end{cases}$, che ci fa capire come Ψ dipende dalla sola geometria del sistema, dato che non c'è nessuna dipendenza se non da $\underline{\kappa} \cdot \underline{t}$ che dipende dalla geometria.

Verifichiamo che con queste ipotesi siano nulle tutte le Cds tranne M_z :

$$N = \int_A \sigma_z dA = M_x = \int_A y \sigma_z dA = M_y = - \int_A x \sigma_z dA = 0 \quad \text{poiché} \quad \sigma_z = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{xz} dA = \int_A x \operatorname{div}(\underline{\tau}_z) + \operatorname{div}(x \underline{\tau}_z) = \int_A \operatorname{div}(x \underline{\tau}_z) dA = \int_{\partial A} x \underline{\tau}_z \cdot \underline{n} d\Sigma = 0$$

$\uparrow$ $\int_{\partial A}$ $\rightarrow$ $\text{poiché } \underline{\tau}_z \cdot \underline{n} = 0$
 per la formula $\operatorname{div}(\underline{\tau}_z) = 0$ Thm della div

Ragionare analogo per T_y

$$M_z = \int_A (x \tau_{yz} - y \tau_{xz}) dA = \int_A \underline{\tau}_z \cdot \underline{r}^\perp dA = G\Theta \int_A \underline{\nabla} \Psi \cdot \underline{r}^\perp + \underline{r}^\perp \cdot \underline{r}^\perp dA = G\Theta \underbrace{\int_A x^2 + y^2 dA}_{I_y + I_x = I_p} + G\Theta \int_A \underline{\nabla} \Psi \cdot \underline{r}^\perp dA$$

$$+ G\Theta \int_A \underline{\nabla} \Psi \cdot \underline{r}^\perp dA = G\Theta \underbrace{\left[I_p + \int_A \underline{\nabla} \Psi \cdot \underline{r}^\perp dA \right]}_{I_t \text{ WERTH TORSIONALE}} = G\Theta I_t \Rightarrow \Theta = \frac{M_z}{GI_t}$$

Perciò se riprendiamo $\text{rot}(\underline{\tau}_z) \cdot \underline{e}_z = c$, possiamo calcolare c :

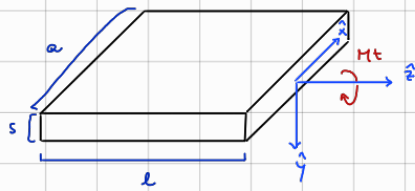
$$\text{rot}(\underline{\tau}_z) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{vmatrix} = \left(-\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z}, \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z}, \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right) = \left(0, 0, \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right)$$

$\Theta = \frac{M_z}{GI_t}$

$$\Rightarrow \text{rot}(\underline{\tau}_z) \cdot \underline{e}_z = \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} = G\Theta \left[\cancel{\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y}} - \cancel{\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y}} + 1 + 1 \right] = 2G\Theta = c \stackrel{\downarrow}{=} 2 \frac{M_z}{I_t}$$

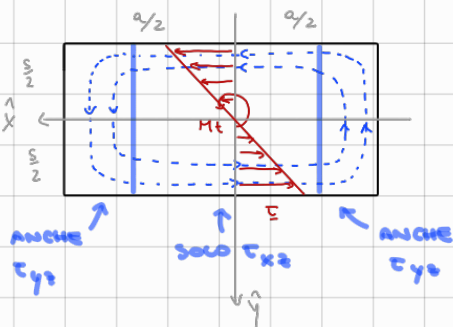
TORSIONE PER SEZIONI SOTTILI

Consideriamo una lamina di spessore s e lunghezza a parallela all'asse x , $s \ll a$, a cui viene applicato un momento torcente M_t .



Lo studio esatto del problema permette di dire che $\tau_{\max}$ e I_t dipendono da due fattori,

K_1 e K_2 , che sono funzioni di $\frac{a}{s}$: $\tau_{\max} = \frac{M_t}{s} = \frac{M_t}{K_1 a s^2}$, $I_t = K_2 a s^3$. Per $\frac{a}{s} \rightarrow \infty$, K_1 e K_2 tendono a $\frac{1}{3}$, e perciò $\tau_{\max} = \frac{3M_t}{a s^2} = \frac{M_t}{I_t} \frac{a s^2}{s}$, $I_t = \frac{1}{3} a s^3$. Graficamente, vediamo



che lungo i lati lunghi c'è il solo contributo di τ_{xz} , mentre vicino ai lati corti si aggiunge quello di τ_{yx}

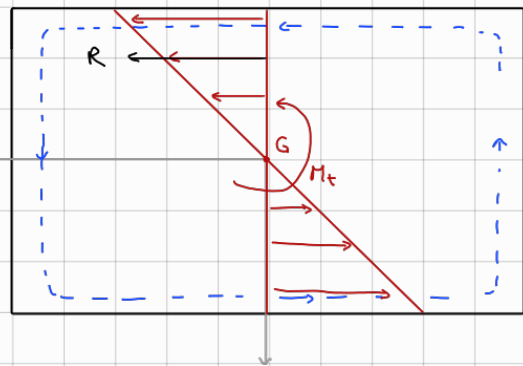
$$\tau_{xz} = -\frac{M_t}{I_t} 2y, \quad \tau_{yx} = \frac{M_t}{I_t} 2x \quad \left(\frac{M_t}{I_t} = G\Theta \right)$$

Ma sarebbe sbagliato pensare che il contributo al momento delle τ_{yx} sui lati corti sia trascurabile: infatti anche se stanno sui lati corti, hanno un braccio dell'ordine di a . Possiamo vedere che τ_{xz} copre solo metà del momento torcente totale: la risultante R

ha un braccio di $\frac{2}{3}s$, quindi

$$M_t^i = \frac{2}{3}s |R| = \frac{2}{3}s \int_0^{\frac{s}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \tau_{xz} dx dy \quad \left(\tau_{xz} = -2 \frac{M_t}{I_t} y \right)$$

$$= \frac{2}{3}s \int_0^{\frac{s}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} -2 \frac{M_t}{I_t} y dx dy = \frac{2}{3}s \int_0^{\frac{s}{2}} y dy \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} -2 \frac{M_t}{I_t} dx =$$



$$= \frac{2}{3} s \left[\frac{y^2}{x} \right]_0^{\frac{s}{2}} \left(-2 \frac{M_t}{I_t} \left[x \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \right) = \frac{s}{3} \cdot \frac{s^2}{4} \cdot \left(-2 \frac{M_t}{I_t} a \right) = \frac{s^3}{12} \left(-2 \frac{3M_t}{s^3} \right) = \frac{M_t}{2}$$

$I_t = \frac{1}{3} a s^3$

M_t e I_t sono additivi, quindi per le sezioni composte si possono sommare i contributi delle singole unità

$M_t = \sum_i M_t^i$; $I_t = \sum_i I_t^i = \sum_i \frac{1}{3} a_i s_i^3$, e dato che per congruenza due assi $\Theta = \Theta_i$,

ed essendo $\Theta_{(i)} = \frac{M_t^{(i)}}{I_t^{(i)} G}$, abbiamo $\frac{M_t^i}{I_t^i G} = \frac{M_t}{I_t G} \Leftrightarrow M_t^i = \frac{I_t^i}{I_t} M_t$, ovvero gli sforzi

sono equilibrati in quota maggiore delle parti più rigide del sistema.

Dato che $\frac{M_t}{I_t} = \frac{M_t^i}{I_t^i}$, $\tau_{max}^i = \frac{M_t^i}{I_t^i} s_i = \frac{M_t}{I_t} s_i \Rightarrow \tau_{max}^i = \tau_{max}^i(s_i)$

Per le sezioni a parete sottile, $s \ll 1$ - $I_t = I_p \approx 2\pi R^3 s$, e $\tau_z(r) = \frac{M_t}{I_p} r$
 la possiamo approssimare con una $\tau_{media} = \text{cost}$ con $r = R$

$\Rightarrow \tau = \frac{M_t}{I_p} R = \frac{M_t}{2\pi R^3 s} R = \frac{M_t}{2\pi R^2 s} = \frac{M_t}{2\Omega s}$ con $\Omega = \pi R^2$ area della sezione chiusa

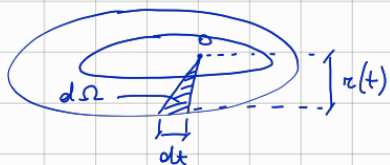
TEORIA APPROX DI BRET

Consideriamo un cilindro cavo con spessore variabile $s(t)$ e coord. curvilinee t . Supponendo $s(t) \ll a$ lunghezza della linea media delle nervi, possiamo considerare le $\tau(s)$ costanti nelle corde di spessore $s(t)$ fissato. Se sezioniamo trasversalmente questo cilindro cavo in modo da avere alle estremità uno spessore s_1 e uno spessore $s_2 \neq s_1$, e consideriamo altezza unitaria, le forze agenti su s_1 sono $\tau_1 s_1 \cdot 1$ e quelle su s_2 sono $\tau_2 s_2 \cdot 1$. Per avere equilibrio alla trazione due estremi $\tau_1 s_1 = \tau_2 s_2$, e sapendo che il flusso delle tensioni tangenziali è $q = \tau s$, vediamo che $q = \text{cost}$. Troviamo q : nell'elemento infinitesimo di lunghezza dt agisce un momento $dM(t) = d\ell(t) r(t)$, dove $d\ell(t) = \tau(t) s(t) dt$

$$\tau(t) s(t) = q = \text{cost}$$

$$\Rightarrow \int dM(t) = \int d\ell(t) r(t) = \int \tau(t) s(t) r(t) dt \stackrel{!}{=} \tau(t) s(t) \int r(t) dt = q \int r(t) dt = r(t) dt \text{ è il}$$

doppio dell'area del triangolo



$$\text{Quindi } d\Omega = \frac{1}{2} r(t) dt$$

$$\Rightarrow \int dM = 2q \int d\Omega = 2q \Omega \Rightarrow M_t = 2\tau(t) s(t) \Omega \Rightarrow \tau(t) = \frac{M_t}{2\Omega s(t)}$$

PRIMA FORMULA DI
BRET

$$\text{Sapendo che } \text{rot}(\underline{\tau}) = 2G\Theta \underline{e}_z, \quad \int_{\partial\Omega} \text{rot}(\underline{\tau}) d\underline{\xi} = \int_{\Omega} 2G\Theta \hat{\underline{z}} \cdot \hat{\underline{z}} d\Omega = 2G\Theta \Omega = \int_{\partial\Omega} \underline{\tau} \cdot d\underline{\xi} =$$

$$= \int_{\partial\Omega} \frac{M_t}{2\Omega s(t)} dt = \frac{M_t}{2\Omega} \int_{\partial\Omega} \frac{dt}{s(t)} \Rightarrow 2\Theta G\Omega = \frac{M_t}{2\Omega} \oint \frac{dt}{s(t)} \Rightarrow \Theta = \frac{M_t}{4G\Omega^2} \oint \frac{dt}{s(t)}$$

dove $\frac{4\Omega^2}{\oint \frac{dt}{s(t)}} = I_t$ È formula di BREDT, da cui $\Theta = \frac{M_t}{GI_t}$

CONFRONTO TORSIONE x APERTE vs TORSIONE x CHIUSE

CHIUSA $\tau = \frac{M_t}{2\Omega s}$, dove $\Omega = \pi R^2 \Rightarrow \tau_{ch} = \frac{M_t}{2\pi R^2 s}$

$I_t = \frac{4\Omega^2}{\oint \frac{dt}{s(t)}}$, dove $\oint \frac{dt}{s(t)} = \frac{2\pi R}{s} \Rightarrow I_t^{(ch)} = \frac{\cancel{2} \pi^2 R^4 \cancel{s}}{\cancel{2} \pi R} = 2\pi R^3 s$

$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} \Rightarrow \Theta_{ch} = \frac{M_t}{GI_t^{(ch)}} = \frac{M_t}{2\pi R^3 s G}$

APERTE $\tau = \frac{M_t s}{I_t}$, dove $I_t = \frac{1}{3} a s^3$ con $a = 2\pi R \Rightarrow I_t^{(ap)} = \frac{2}{3} \pi R s^3 \Rightarrow$

$\Rightarrow \tau_{ap} = \frac{M_t s}{I_t^{(ap)}} = \frac{3 M_t s}{2 \pi R s^3} = \frac{3}{2} \frac{M_t}{\pi R s^2}$

$$\ominus = \frac{M_t}{I_t G} \Rightarrow \ominus_{ap} = \frac{M_t}{G I_t^{(ap)}} = \frac{M_t}{G \frac{2}{3} \pi R s^3} = \frac{3 M_t}{2 G \pi R s^3}$$

Confrontando i valori ottenuti ricordando che per ipotesi $R \gg s$, abbiamo

$$\frac{\ominus_{ap}}{\ominus_{ch}} = \frac{3 M_t}{2 G \pi R s^3} \cdot \frac{2 \pi R^3 s^2 G}{M_t} = 3 \frac{R^2}{s^2} \gg 1 \Rightarrow \ominus_{ap} \gg \ominus_{ch}$$

$$\frac{\tau_{ap}}{\tau_{ch}} = \frac{3 M_t}{2 \pi R s^2} \cdot \frac{2 \pi R^2 s}{M_t} = 3 \frac{R}{s} \gg 1 \Rightarrow \tau_{ap} \gg \tau_{ch}$$

Le strutture aperte sono
più deformabili delle
chiuse.

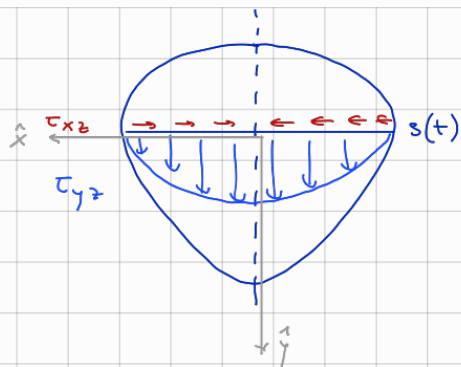
FORMULA DI JOHNSON

Consideriamo una risultante $M_x = -T_y (l-z)$ su un cilindro. Il tensore degli sforzi sarà perciò $\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \Rightarrow \operatorname{div}(\underline{\underline{T}}) = \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} =$

$$= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{M_x}{I_x} y \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{-T_y (l-z)}{I_x} y \right) = - \frac{T_y}{I_x} y \Rightarrow \operatorname{div}(\underline{\underline{T}}) + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0 \Leftrightarrow \operatorname{div}(\underline{\underline{T}}) = \frac{T_y}{I_x} y$$

$\Rightarrow \underline{\underline{T}}$ non è solenoidale ($\Rightarrow$ linee di campo aperte)

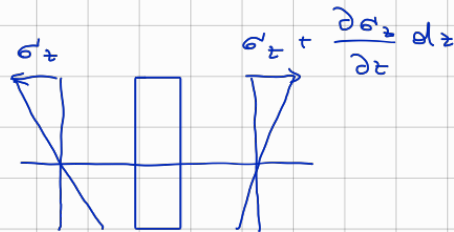
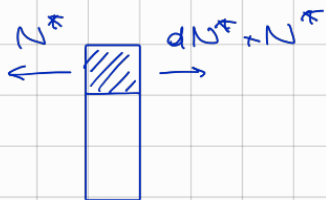
Vediamo graficamente come agiscono σ_z e $\underline{\underline{T}}$:



$$\left. \begin{aligned} \tau_{xz} &= \tau_{xz}(x, y) \\ \tau_{yz} &= \tau_{yz}(x, y) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\tau_{xz} \text{ e } \tau_{yz} \text{ non dipendono} \\ &\text{da } z \text{ i quindi sono le} \\ &\text{stesse per tutte le sezioni} \end{aligned}$$

Supponiamo di poter approssimare τ con una τ_m rispetto all'asse di simmetria

$$\tau_{xz}^m = 0, \quad \tau_{yz}^m = \frac{1}{s(t)} \int_{-\frac{s(t)}{2}}^{\frac{s(t)}{2}} \tau_{yz} dz - \text{Verifichiamo l'equilibrio per un elemento infinitesimo:}$$



per equilibrio statico

$$N^* = \int_{A^*} \sigma_z dA^*, \quad dN^* = \int_{A^*} \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} dz dA^* = \int_{A^*} -\frac{T_y}{I_x} y dA^* = -\frac{T_y}{I_x} S_x^*$$

La risultante degli sforzi tangenziali è

$$dH = \int_{-\frac{z}{2}}^{\frac{z}{2}} \tau_{yz} dz = s(t) \tau_m dz$$

$$\tau_m = \frac{1}{s(t)} \int_{-\frac{z}{2}}^{\frac{z}{2}} \tau_{yz} dz$$

Quindi all'equilibrio abbiamo

$$\cancel{N^*} + dN^* - \cancel{N^*} + dH = \frac{T_y}{I_x} S_x^* + s(t) \tau_m = 0 \Rightarrow \tau_m = - \frac{T_y S_x^*}{I_x s(t)}$$

TLV PER IL CORPO CONTINUO

Sia $\underline{\varepsilon}^c$ un campo di tensioni staticamente ammissibile rispetto alle eq. indefinite di equilibrio in equilibrio con $\underline{f}$ e $\underline{b}$ applicati esterni, e $(\underline{\varepsilon}^c, \underline{u}^c)$ un campo di deformazioni e spostamenti cinematicamente ammissibili.

$$Z_{ve} = \int_V \underline{u}^c \cdot \underline{b} dV + \int_S \underline{u}^c \cdot \underline{f} dS \rightarrow \text{lavoro dei carichi ext. su spostamenti cin. amm.}$$

$$Z_{vi} = \int_V \underline{\varepsilon}^c \cdot \underline{\varepsilon}^c dV \rightarrow \text{lavoro delle tensioni stat. amm. su def. cinem. amm.}$$

$$\Rightarrow \int_V \underline{\underline{\varepsilon}}^c \cdot \underline{\underline{\varepsilon}}^c dV = \int_V \underline{\underline{u}}^c \cdot \underline{\underline{b}} dV + \int_S \underline{\underline{u}}^c \cdot \underline{\underline{f}} dS$$

Corollario degli spostamenti virtuali $\rightarrow$ se $Z_{ve} = Z_{vi}$ per qualsiasi campo di spost. e deform. $(\delta \underline{\underline{\varepsilon}}^c, \underline{\underline{u}}^c \delta)$ compatibili, allora $\underline{\underline{\sigma}}^c$ equilibrano per forze $\underline{\underline{f}}$ e $\underline{\underline{b}}$

$$\Rightarrow \int_V \underline{\underline{\sigma}}^c \cdot \delta \underline{\underline{\varepsilon}} dV = \int_V \delta \underline{\underline{u}}^c \cdot \underline{\underline{b}} dV + \int_S \delta \underline{\underline{u}}^c \cdot \underline{\underline{f}} dS$$

LAVORO DI DEFORMAZIONE

Il lavoro di deformazione è il lavoro che compiono le tensioni $\underline{\underline{\sigma}}$ nella deformat. $\underline{\underline{\varepsilon}}$

$$\Rightarrow d\omega = \underline{\underline{\sigma}}^T \cdot d\underline{\underline{\varepsilon}} \Rightarrow \omega(\underline{\underline{\varepsilon}}_f) = \int_0^{\underline{\underline{\varepsilon}}_f} \underline{\underline{\sigma}}^T d\underline{\underline{\varepsilon}} = \frac{1}{2} \underline{\underline{\varepsilon}}_f^T \underline{\underline{C}} \underline{\underline{\varepsilon}}_f, \text{ indipendente del cammino di integrazione purché intero e solo il valore finale di } \underline{\underline{\varepsilon}}_f$$

$\uparrow$
 $\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{C}} \underline{\underline{\varepsilon}}$

Ricordando che $\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{C}}^{-1} \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{A}} \underline{\underline{\sigma}}$, possiamo scrivere la forma duale di $\omega(\underline{\underline{\varepsilon}}_f)$:

$$\omega^*(\underline{\underline{\sigma}}_f) = \frac{1}{2} \underline{\underline{\sigma}}_f^T \underline{\underline{A}} \underline{\underline{\sigma}}_f$$

Il lavoro di DEFORMAZIONE si ottiene integrando w nel volume, e abbiamo

$$\bullet \quad \mathcal{E} = \int_V w(\underline{\epsilon}) \, dV = \int_V \frac{1}{2} \underline{\epsilon}^T \underline{C} \underline{\epsilon} \, dV = \frac{1}{2} \int_V \underline{\epsilon}^T \underline{C} \underline{\epsilon} \, dV$$

$$\bullet \quad \mathcal{E}^* = \int_V w^*(\underline{\epsilon}) \, dV = \frac{1}{2} \int_V \underline{\epsilon}^T \underline{A} \underline{\epsilon} \, dV$$